

Sesión 4 · Práctica 4.2 · Proceso de aprobación, publicación y mantenimiento

Aprobar, compartir y preparar una app para producción

Dato	Valor
Duración	70 minutos (15 de ellos para montar el punto de partida)
Nivel	Intermedio
Requisitos previos	Ninguno: la app y los datos de partida se preparan en la Parte 0
Archivos	DATOS/SolicitudesVacaciones_OneDrive.xlsx
Resultado	Flujo programado de aprobación que actualiza el estado en el Excel, app compartida con permisos correctos y solución exportada

Objetivo

Vas a completar el proceso administrativo de unas solicitudes de vacaciones con una **aprobación** real: cuando hay una solicitud pendiente, el responsable la recibe en Teams y en Outlook, la aprueba o la rechaza con un comentario, y el flujo actualiza el estado en el Excel y avisa al empleado. Después prepararás la app para que la usen otras personas: versiones, compartición, permisos sobre los datos y exportación de la solución.

Parte 0 · Punto de partida: datos y app

1. Descarga `DATOS/SolicitudesVacaciones_OneDrive.xlsx`, renómbralo con tus iniciales y súbelo a **OneDrive para la Empresa**. Trae la tabla `Solicitudes` con las columnas `Id`, `Title`, `FechaInicio`, `FechaFin`, `Dias`, `Tipo`, `Estado`, `Solicitante`, `Aprobador` y `Comentarios`.
2. Ábrelo en **Excel para la web** y prepara los datos de prueba: dos o tres filas con `Estado` igual a `Pendiente`, tu propio correo en `Solicitante` y en `Aprobador`, y un `Id` distinto en cada una, por ejemplo `SOL-001`. Cierra el archivo al terminar: si lo dejas abierto en Excel de escritorio, el flujo no podrá escribir.
3. En `https://make.powerapps.com`, pulsa **Crear > Empezar con datos > Excel Online (Business)**, elige tu archivo y la tabla `Solicitudes`. Power Apps genera una app de lista, detalle y edición. Guárdala como `Solicitudes de vacaciones`.
4. Comprueba que la app lista las filas y que puedes crear una solicitud nueva.

Qué necesita cada parte. Las Partes 1 a 4, que son el proceso de aprobación, funcionan solo con el Excel: podrías hacerlas sin app. Las Partes 5, 6 y 7 tratan de publicar, compartir y mantener, y para eso sí necesitas la app generada en el paso 3.

Si ya tienes esta app y este Excel de otra práctica del curso, reutilízalos: comprueba solo que hay alguna fila en estado `Pendiente` con un aprobador y salta a la Parte 1.

Parte 1 · Flujo programado que busca solicitudes pendientes

El conector de Excel no tiene desencadenadores: no hay un «cuando se crea una fila». Así que el flujo no espera al evento, sino que **mira la tabla cada pocos minutos** y se ocupa de lo que encuentre pendiente. Es el patrón que se usa siempre que el origen no avisa por sí mismo.

1. En `https://make.powerautomate.com`, comprueba que estás en el mismo entorno que la app. Crea **+ Crear > Flujo de nube programado**.
2. Nombre: `Aprobación de solicitudes de vacaciones`. Repetir cada **5 minutos**. Pulsa **Crear**.
3. Añade la acción **Enumerar filas presentes en una tabla** de **Excel Online (Business)**:

Campo	Valor
Ubicación	OneDrive para la Empresa
Biblioteca de documentos	OneDrive
Archivo	tu <code>SolicitudesVacaciones_<iniciales>.xlsx</code>
Tabla	<code>Solicitudes</code>
Consulta de filtro (en <i>Mostrar todo</i>)	<code>Estado eq 'Pendiente'</code>

1. Añade **Aplicar a cada uno** y, como salida anterior, elige **value** (la lista de filas devuelta).

Por qué filtramos en el servidor. Sin la consulta de filtro, el flujo se trae toda la tabla y tendrías que descartar filas con una condición. Con veinte filas da igual; con miles, cada ejecución tardaría y consumiría acciones. Si la consulta te da error, quítala y añade dentro del bucle una **Condición** que compare `Estado` con `Pendiente`.

Parte 2 · Marcar la solicitud y pedir la aprobación

Un flujo que se ejecuta cada cinco minutos volvería a pedir la aprobación de la misma solicitud una y otra vez. Para evitarlo, lo primero que hace dentro del bucle es cambiar el estado a *En revisión*, que ya no entra en el filtro.

1. Dentro de **Aplicar a cada uno**, añada **Actualizar una fila** de Excel Online (Business):

Campo	Valor
Archivo y tabla	Los mismos de la Parte 1
Columna de clave	Id
Valor de clave	Id (contenido dinámico de la fila)
Estado	En revisión

1. Añade la acción **Iniciar y esperar una aprobación** del conector **Aprobaciones**:

Campo	Valor
Tipo de aprobación	Aprobar/Rechazar: primero en responder
Título	Vacaciones: + Title + (+ Dias + días)
Asignado a	Aprobador (contenido dinámico de la fila)
Detalles	Texto en Markdown como el del ejemplo siguiente

```
**Motivo:** [Title]
**Tipo:** [Tipo]
**Fechas:** [FechaInicio] – [FechaFin]
**Días:** [Dias]
**Solicitante:** [Solicitante]
**Comentarios del empleado:** [Comentarios]
```

Si también tienes un flujo de notificación. Si has montado antes el flujo que avisa por Teams al crear la solicitud, el responsable recibirá dos mensajes: el aviso y la aprobación. Quita el mensaje de Teams de aquel flujo y deja solo la confirmación por correo al empleado.

Tipos de aprobación. *Primero en responder* termina en cuanto una persona responde. *Todos deben aprobar* exige la respuesta de todos los asignados. Las **respuestas personalizadas** permiten opciones distintas de aprobar o rechazar, por ejemplo «Aprobar», «Rechazar» y «Necesito más información».

Si la solicitud no tiene aprobador. Añade antes de la aprobación una acción **Inicializar variable** `varAprobador` de tipo cadena con la expresión `coalesce(items('Apply_to_each')?['Aprobador'], 'rrhh@tuempresa.com')` y usa la variable en *Asignado a*.

Aprobaciones dentro de un bucle. Como usamos *Iniciar y esperar*, el bucle se queda parado en cada solicitud hasta que alguien responde. Con varias solicitudes a la vez conviene entrar en la configuración de **Aplicar a cada uno** y activar el **Control de simultaneidad**, para que no se procesen de una en una.

Parte 3 · Condición y actualización del Excel

1. Añade una **Condición:** `Resultado` (de la aprobación) **es igual a** `Approve`.

Aprobar en inglés. El valor interno del resultado es `Approve` o `Reject`, en inglés, aunque la interfaz esté en español. Compararlo con «Aprobar» no funciona.

1. En la rama **Verdadero**, añade otra **Actualizar una fila** de Excel:

Campo	Valor
Columna de clave · Valor de clave	<code>Id</code> · <code>Id</code> de la fila
Estado	<code>Aprobada</code>
Comentarios	<code>Respuestas Comentarios</code> de la aprobación

1. Añade después **Enviar un correo electrónico (V2)** al solicitante: asunto `Solicitud aprobada`, cuerpo con las fechas y los comentarios del responsable.
2. En la rama **Falso**, repite las dos acciones con **Estado** `Rechazada` y asunto `Solicitud rechazada`.
3. Guarda el flujo y pásale el **Comprobador de flujo**.

Estados del proceso. La columna `Estado` tiene ahora cuatro valores: *Pendiente* cuando la app la crea, *En revisión* mientras espera respuesta, y *Aprobada* o *Rechazada* al final. El botón de cancelar de la app solo se ve en *Pendiente*, así que el empleado no puede cancelar una solicitud que ya está en manos del responsable. Es un efecto secundario que sale gratis y que conviene explicar a los usuarios.

Cuidado con el archivo bloqueado. Si alguien tiene el Excel abierto en Excel de escritorio, la acción *Actualizar una fila* falla y la solicitud se queda en *En revisión*. En la Parte 7 verás dónde se revisan esas ejecuciones fallidas.

Parte 4 · Probar el proceso completo

1. Desde la app, crea una solicitud nueva con tu correo como aprobador, o usa una de las filas pendientes que preparaste en la Parte 0.
2. No esperes cinco minutos: en el diseñador del flujo pulsa **Probar > Manualmente > Probar** para lanzarlo al momento.
3. Como aprobador (tú mismo si no tienes responsable), abre **Teams > Aplicaciones > Aprobaciones** o el correo de aprobación en Outlook y aprueba con el comentario «Disfruta».
4. Comprueba en la app que la solicitud pasa a **Aprobada** y que el comentario aparece. Si no se actualiza, fuerza la recarga con un icono cuyo **OnSelect** sea `Refresh(Solicitudes)`.
5. Crea otra solicitud y recházala. Comprueba el correo de rechazo.
6. Añade una fila **a mano en el Excel**, con su `Id`, estado `Pendiente` y un aprobador, y vuelve a lanzar el flujo. Comprueba que también entra en el proceso: un flujo lanzado desde un botón de la app nunca se enteraría de esa fila, porque el conector de Excel no tiene desencadenadores.
7. Revisa el historial del flujo y abre una ejecución para ver cuánto tiempo estuvo esperando la respuesta.

Tiempo máximo de espera. Un flujo de nube puede esperar una aprobación hasta 30 días. Pasado ese plazo la ejecución caduca. Para procesos largos se configura un tiempo de espera y un recordatorio.

Parte 5 · Versiones y publicación

1. Abre la app en Power Apps Studio, haz un cambio visible (por ejemplo el color de la cabecera) y **guarda sin publicar**.
2. Abre la app en otra pestaña en modo reproducción. Si ya la habías publicado antes, verás la versión anterior: guardar no es publicar.
3. Publica. Vuelve a la pestaña de reproducción, recarga y comprueba el cambio.

4. En **Aplicaciones**, abre los puntos suspensivos de la app > **Detalles** > **Versiones**. Localiza la versión anterior y observa la opción **Restaurar**, que permite volver atrás si una publicación introduce un error.
5. En la pestaña **Detalles** anota el identificador de la app y el **vínculo web**: es la dirección que compartirás con los usuarios.

Parte 6 · Compartir con permisos correctos

1. En **Aplicaciones**, pulsa **Compartir** en tu app.
2. Añade a un compañero de clase como **usuario** (sin marcar *Copropietario*). Escribe un mensaje de invitación y pulsa **Compartir**.
3. Añade al formador como **copropietario**.
4. Observa el aviso de Power Apps sobre los orígenes de datos: la app usa un archivo de tu OneDrive, y **compartir la app no da acceso a ese archivo**. Si tu compañero abre la app sin permiso sobre el Excel, verá la pantalla vacía o un error de conexión.
5. Abre OneDrive, busca `SolicitudesVacaciones_<iniciales>.xlsx`, pulsa **Compartir** y dale permiso de **edición** a tu compañero. Que abra la app otra vez y cree una solicitud.
6. Si tu galería filtra por `Solicitante = User().Email`, comprueba que tu compañero solo ve sus propias solicitudes. Si la app generada no filtra, cambia la propiedad **Items** de la galería a `Filter(Solicitudes; Solicitante = User().Email)` y vuelve a probar.

Rol en Power Apps	Qué puede hacer
Usuario	Ejecutar la app
Copropietario	Editar, compartir y publicar la app, pero no eliminarla ni cambiar el propietario
Propietario	Todo, incluido eliminar la app

Seguridad real. Filtrar la galería por usuario mejora la experiencia, pero **no es seguridad**: quien tiene permiso sobre el archivo lo puede abrir en Excel y ver todas las filas, las suyas y las de los demás. Con un Excel no hay permisos por fila, y esa es la razón más habitual para llevarse estos datos a una lista de SharePoint con acceso a nivel de elemento o a Dataverse con roles de seguridad.

Un archivo personal es mal sitio para datos de equipo. Mientras el Excel viva en tu OneDrive, depende de tu cuenta: si te vas de la empresa, la app deja de funcionar. En un caso real, el archivo se mueve a una biblioteca de un sitio de SharePoint o de un equipo de Teams y se conecta desde allí. La app no cambia: solo cambia dónde está el archivo.

Buena práctica. Comparte con **grupos de seguridad de Microsoft Entra ID** o grupos de Microsoft 365 en lugar de con personas sueltas. Cuando alguien entra o sale del equipo, basta con cambiar el grupo.

Parte 7 · Mantenimiento y evolución

Si vas justo de tiempo, el formador hará esta parte como demo (D4.3) y tú la repetirás después con la guía.

1. **Soluciones.** Si has trabajado dentro de una solución, ábrela y comprueba que contiene la app, el flujo y las referencias de conexión. Si no, crea una solución **Solicitudes de vacaciones** y usa **Agregar existente** para añadir la app y el flujo de aprobación, más cualquier otro flujo que hayas montado sobre esta tabla.
2. **Exportar.** En la solución, pulsa **Exportar solución**, publica todos los cambios cuando te lo proponga y elige **Administrada**. Descarga el **.zip**. Es el paquete que se importaría en el entorno de producción.
3. **Variables de entorno.** Observa que el archivo de Excel va fijo en la app y en el flujo: si en producción el archivo es otro, hay que abrir las dos cosas y cambiarlo a mano. Crea en tu solución una **variable de entorno** de tipo *Texto* con la ruta del archivo y úsala en el flujo, y comprueba en la documentación que para SharePoint y Dataverse existen variables de tipo *Origen de datos* que hacen esto mucho mejor. Es otro argumento para el día que estos datos dejen de vivir en un Excel.
4. **Análisis.** En **Aplicaciones > Detalles > Análisis** (o desde el Centro de administración de Power Platform), revisa el uso de la app: sesiones, usuarios y ubicaciones.
5. **Propietario de los flujos.** Añade a un compañero como **copropietario** del flujo de aprobación desde la página del flujo. Si el propietario deja la empresa, el flujo seguirá funcionando.

Comprobación

- El Excel de OneDrive tiene la tabla **Solicitudes** con filas pendientes y un aprobador.
- Al lanzar el flujo, cada solicitud pendiente pasa a *En revisión* y el responsable recibe una aprobación en Teams y Outlook.
- Al aprobar o rechazar, el estado y los comentarios se actualizan en el Excel y el empleado recibe un correo.
- La app está publicada, se conoce la diferencia entre guardar y publicar y se sabe restaurar una versión.
- La app está compartida con un usuario y un copropietario, y el usuario tiene permiso sobre la lista.
- La solución está exportada como administrada.

Retos opcionales

1. Cambia el tipo de aprobación a **respuestas personalizadas** con «Aprobar», «Rechazar» y «Necesito más información», y usa un **Switch** en lugar de una condición.
2. Si la solicitud supera 10 días, añade una segunda aprobación secuencial de RR. HH. después de la del responsable.

3. Añade una pantalla en la app para los responsables que muestre las solicitudes que tienen en curso con `Filter(Solicitudes; Aprobador = User().Email && (Estado = "Pendiente" || Estado = "En revisión"))`.